



令和 7 年度 卒業論文

深層学習と知識蒸留を用いたエッジデバイス上での
コーヒー生豆欠点豆検出システム

釧路工業高等専門学校

情報工学科

大沼 奏太

2026 年 1 月

論文要旨

コーヒー生豆の欠点豆における人手による検査は、労働集約的かつ多大な時間を要するうえ、精度のばらつきが生じやすく、スペシャルティコーヒーの安定供給を阻害する要因となっている。本論文では、Raspberry Pi 5のような低コストなエッジデバイス上での実装を想定した、高スループットかつリソース効率に優れたコーヒー生豆欠陥検出システムを提案する。ハードウェア制約下におけるモデル精度とリアルタイム推論速度の間の根本的なトレードオフを解消するため、大規模かつ高性能な教師モデルの知識を軽量の生徒 CNN へ転移させる知識蒸留 (Knowledge Distillation; KD) を採用した。

生徒モデルに対する最適な蒸留効果を明らかにするため、CNN ベースの ResNet-50 および Transformer ベースの Swin-Small という異なるアーキテクチャを持つ2つの教師モデルを体系的に比較した。独自に構築した 72,000 枚規模のデータセットを用いた評価の結果、Swin-Small 教師による蒸留が極めて有効であり、生徒 CNN の正解率 (Accuracy) をベースラインの 92.8% から 94.5% へ向上させることが示された。これは、特に表現能力 (Capacity) の低い生徒モデルへの蒸留において、ResNet 由来の高度に局所的な特徴よりも、Swin Transformer が捉える大域的かつ相補的な特徴の方が知識転移に有効であることを示唆している。

さらに、構築した生徒モデルは Raspberry Pi 5 上において優れた実行性能を達成し、メモリ使用量を約 3MB に抑えつつ、平均推論時間 9.0ms (約 110 FPS のスループット) を実現した。この処理速度は一般的な産業用ベルトコンベアの要求仕様を十分に上回るものであり、コーヒー生産プロセスにおけるリアルタイム品質管理システムとして、本提案手法が高い実用性を有していることを裏付けている。

目次

論文要旨	i
第1章 序論	1
1.1 研究背景	1
1.2 関連研究	1
1.3 研究目的	1
1.4 本論文の構成	1
第2章 関連技術	2
2.1 深層学習	3
2.2 CNN アーキテクチャ	3
2.2.1 CNN とは	3
2.2.2 ResNet とは	3
2.2.3 efficientNet とは	3
2.3 Transformer アーキテクチャ	3
2.3.1 Transformer とは	3
2.3.2 Vision Transformer とは	3
2.3.3 Swin Transformer とは	3
2.4 知識蒸留	3
2.4.1 知識蒸留とは	3

2.4.2	知識蒸留の手法	3
2.5	エッジコンピューティング	3
2.5.1	エッジコンピューティングとは	3
2.5.2	Raspberry Pi とは	3
第 3 章	提案手法	4
3.1	システム概要	4
3.2	教師モデルの選定	4
3.3	生徒モデルの設計	4
3.4	知識蒸留の実装	4
第 4 章	データセット構築	5
4.1	データ収集	5
4.2	アノテーション	5
4.3	データ拡張	5
4.4	データセットの分割	5
第 5 章	実験	6
5.1	実験環境	6
5.2	評価指標	6
5.3	教師モデルの比較実験	6
5.4	知識蒸留の効果検証	6
5.5	エッジデバイスでの性能評価	6
第 6 章	考察	7
6.1	教師モデルのアーキテクチャが蒸留効果に与える影響	7
6.2	エッジデバイスでの実用性	7

6.3 本手法の限界と課題	7
第7章 結論	8
7.1 本研究の成果	8
7.2 今後の課題	8
7.3 展望	8
謝辞	9
参考文献	10
発表論文	11

图 目 次

表 目 次

第1章

序論

- 1.1 研究背景
- 1.2 関連研究
- 1.3 研究目的
- 1.4 本論文の構成

第2章

関連技術

2.1 深層学習

2.2 CNN アーキテクチャ

2.2.1 CNN とは

2.2.2 ResNet とは

2.2.3 efficientNet とは

2.3 Transformer アーキテクチャ

2.3.1 Transformer とは

2.3.2 Vision Transformer とは

2.3.3 Swin Transformer とは

2.4 知識蒸留

2.4.1 知識蒸留とは

2.4.2 知識蒸留の手法

2.5 エッジコンピューティング

2.5.1 エッジコンピューティングとは

2.5.2 Raspberry Pi とは

第3章

提案手法

- 3.1 システム概要
- 3.2 教師モデルの選定
- 3.3 生徒モデルの設計
- 3.4 知識蒸留の実装

第4章

データセット構築

- 4.1 データ収集
- 4.2 アノテーション
- 4.3 データ拡張
- 4.4 データセットの分割

第5章

実験

- 5.1 実験環境
- 5.2 評価指標
- 5.3 教師モデルの比較実験
- 5.4 知識蒸留の効果検証
- 5.5 エッジデバイスでの性能評価

第6章

考察

- 6.1 教師モデルのアーキテクチャが蒸留効果に与える影響
- 6.2 エッジデバイスでの実用性
- 6.3 本手法の限界と課題

第7章

結論

7.1 本研究の成果

7.2 今後の課題

7.3 展望

謝辞

本研究は、筆者が釧路高専専攻科在学中の、大正 14 年 4 月より大正 16 年 3 月までの 2 年間にわたり行ったものである。

本研究の遂行にあたり、適切なる御指導、御助言、多大なるご援助を頂き、常に有益な討論をして頂いた、釧路高専情報工学科 KY 教授に深く感謝し御礼申し上げます。本研究を遂行にあたりご協力くださった、SS 助教ならびに SM 技官に心より感謝申し上げます。また、常に有益で適切な御討論をして頂き、貴重な御意見を頂いた釧路高専情報工学科情報通信システム研究室所属の専攻科生並びに本科生の諸氏に厚く御礼申し上げます。

本研究に関して、多くの御助言を頂いた株式会社山件マヨネーズ開発本部の皆様に深く感謝致します。また、本研究の一部は、文部省科学研究費 一般研究 (Z2)(15300010) によって行われている。

参考文献

- [1] 古井 貞熙, “音響・音声工学”, 近代科学社, 1992.
- [2] 中川 聖一, “確率モデルによる音声認識”, コロナ社, 1988.

発表論文

(A) 論文 (主著)

1. ○坂□男, △山凸美, 凹下凸男, 超非現実とその LSI 化について,” ○○××学会論文集, Vol.41, No.5, pp.473-480, May 2005.